

INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 6

Abgabe bis **08.06.2026** per LMU Moodle.

1. TCP-Verbindung (H)

Ein Protokoll der Anwendungsschicht (z.B. HTTP) führt einen Anfrage-Antwort-Dialog aus, der über eine TCP-Verbindung zwischen einem Client- und einem Serverprozess transportiert werden soll. Die Netzverzögerung zwischen Client und Server betrage 150 ms, unabhängig von der Nachrichtenlänge. Ferner betragen die Größe der Anfrage (Request) 50 Byte und die Größe der Antwort (Response) 1000 Byte.

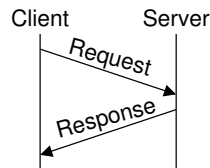
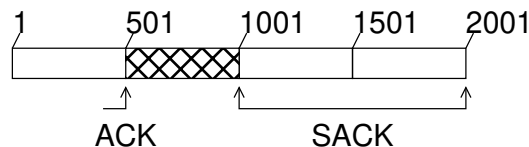


Abbildung 1: Ein Sequenzdiagramm der Anfrage und der Antwort des Servers.

- (a) Zeichnen Sie ein Sequenzdiagramm des gesamten TCP-Austausches zwischen Client und Server! Beschriften Sie dabei die Pfeile mit den dabei relevanten Teilen der TCP-Segmentstruktur (relevante Flags, Sequenznummer, ACK-Nummer). Initiale Sequenznummern seien 6000 für den Client und 9000 für den Server.
- (b) Zeitverhältnisse
 - i. Wie lange dauert es, bis die Antwort (Response) beim Client angekommen ist?
 - ii. Um welchen Faktor schneller wäre der Austausch von Anfrage/Antwort mittels eines verbindungslosen Protokolls?
 - iii. Wie viel Zeit vergeht vom Versand des ersten bis zum Empfang des letzten Segments?

2. Selektive Quittungen (H)

Der Verlust einzelner Segmente kann zur unnötigen Wiederholung großer Datenmengen führen, insbesondere bei Pfaden mit hoher Netzverzögerung. Durch die Einführung selektiver Quittungen (SACK, siehe RFC 2018) kann dieses Problem gemildert werden.



Statt wie bei den „normalen“ kumulativen TCP-Quittungen den bis dahin korrekt empfangenen *zusammenhängenden* Byte-Strom zu quittieren, kann ein Empfänger mit selektiven Quittungen zusätzliche Segmente (oder zusammenhängende Folgen von Segmenten, sogenannte Blöcke) im **Options**-Feld des TCP-Headers als empfangen notieren. Hierzu wird ein Bereich des Byte-Stroms mit Anfangs- und End-Byte notiert. Auf Grundlage der obigen Abbildung würde etwa eine Quittung mit AckNr=501 und SACK-Block=(1001,2001) gesendet; das verlorene Segment mit Bytes 501–1000 (schraffiert) wird so ausgespart. Es können mehrere solche Blöcke in den Optionen angegeben werden.

Gehen Sie von einem Sender mit aktueller SeqNr=5000 aus. Der Sender sendet 8 Segmente von jeweils 500 Byte Länge. Wie werden kumulative und selektive Quittungen benutzt, wenn:

- (a) die ersten vier Segmente empfangen werden, die letzten vier aber verloren gehen?
- (b) das zweite, vierte und sechste und achte Segment verloren gehen?

Geben Sie ihre Lösung in Form einer Tabelle oder als Sequenzdiagramm an.

3. TCP Reno (H)

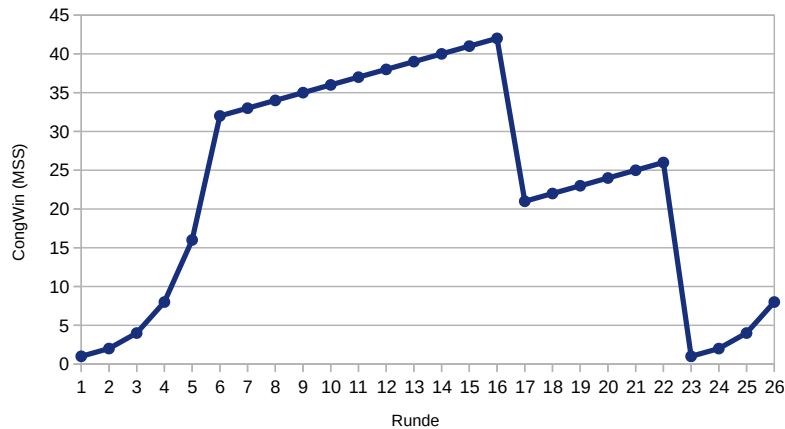


Abbildung 2: Verhalten von TCP Reno

In Abbildung 2 ist das Verhalten von TCP-Reno nach RFC 2581 zu sehen. TCP-Reno verhält sich ähnlich wie TCP-Tahoe, jedoch mit Unterstützung für *Fast Recovery*:

Empfängt der Sender 3 ACK-Duplikate, geht er – anstelle von Slow Start – in den Fast Recovery Zustand über. In dieser Phase wird das verlorene Paket noch vor dem Timeout wiederholt. Anschließend wird zwar auch **Threshold** auf $\frac{\text{CongWin}}{2}$ gesetzt, allerdings startet auch das neue **CongWin** mit diesem Wert. TCP-Reno fährt also direkt mit der linearen Phase (Congestion Avoidance) fort.

In dieser Aufgabe nehmen wir an, dass während Fast Recovery keine weiteren Duplikate auftreten. Das heißt, dass das erneut übertragene Segment — die Ursache für die ACK-Duplikate — erfolgreich quittiert wird.

- Identifizieren Sie die Intervalle, in denen TCP Slow Start aktiv ist.
- Identifizieren Sie die Intervalle, in denen TCP Congestion Avoidance aktiv ist.
- In welchen Runden trat ein Paketverlust auf? Wurde dieser durch duplizierte ACKs oder durch die Überschreitung des Timeouts erkannt?
- Welchen Wert hat **Threshold** zu Beginn (in der 1. Runde), in der 18. und in der 24. Runde?
- In welcher Runde wird das 70. Segment gesendet?
- Angenommen in der 26. Runde wird ein Paketverlust durch ein (dreifaches) ACK-Duplikat festgestellt. Wie werden die Werte von **CongWin** und **Threshold** anschließend sein?
- Angenommen es würde TCP Tahoe statt Reno genutzt, wie würde sich das Verhalten nach dem ersten Paketverlust ändern? Welche Werte haben **Threshold** und **CongWin** in der 19. Runde?

4. Approximierung von TCP Durchsatz und Verlustrate

Aus den Vorlesungsfolien geht hervor, dass der TCP Throughput während einer bestehenden Verbindung immer im Intervall zwischen $\frac{W}{2 \cdot RTD}$ bis $\frac{W}{RTD}$ pendelt. Während jeder Congestion-Avoidance-Phase geht 1 Paket verloren.

- Zeigen Sie, dass die Verlustrate L (Anteil verloren gegangener Segmente) dem folgenden Term entspricht:

$$L = \frac{1}{\frac{3}{8}W^2 + \frac{3}{4}W}$$

- Zeigen Sie, dass mit gegebener Verlustrate L während einer TCP-Verbindung die durchschnittliche Übertragungsrate¹ mit dem folgenden Term approximiert werden kann:

$$R \approx \frac{1.22 \cdot \text{MSS}}{\text{RTD} \cdot \sqrt{L}}$$

¹erfolgreich übertragener Segmente